

Expresiones regulares

Clase 05

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

Expresiones regulares

Definición (Sintaxis)

R es una **expresión regular** sobre Σ si R es igual a:

1. a para alguna letra $a \in \Sigma$.
2. ϵ
3. $\emptyset$
4. $(R_1 + R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.
5. $(R_1 \cdot R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.
6. (R_1^*) donde R_1 es una expresión regular.

Denotaremos como **Regex** el conjunto de
todas las expresiones regulares sobre Σ

Expresiones regulares

Ejemplos de expresiones regulares

- $(a + b)$
- $((a \cdot b) \cdot c)$
- (a^*)
- $(b \cdot (a^*))$
- $((a + b)^*)$
- $((a \cdot ((b \cdot a)^*)) + \epsilon)$
- $((a \cdot ((b \cdot a)^*)) + \emptyset)$

Expresiones regulares: paréntesis

Para reducir la cantidad de paréntesis, se define el **orden de precedencia**:

1. estrella $(\cdot)^*$
2. concatenación $\cdot$
3. unión $+$

Ejemplos

Considere el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$.

■ $a \cdot b + a^* = ?$

■ $(a + b) \cdot c + a = ?$

Cada expresión regular define un lenguaje

Definición (Semántica)

Para $R \in \text{Regex}$ cualquiera,
se define el lenguaje $\mathcal{L}(R) \subseteq \Sigma^*$ **inductivamente** como:

1. $\mathcal{L}(a) = \{a\}$ para toda letra $a \in \Sigma$.
2. $\mathcal{L}(\epsilon) = \{\epsilon\}$.
3. $\mathcal{L}(\emptyset) = \emptyset$.
4. $\mathcal{L}(R_1 + R_2) = \mathcal{L}(R_1) \cup \mathcal{L}(R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.

Cada expresión regular define un lenguaje

Definición (Semántica)

- Para dos lenguajes $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$, se define el **producto** de L_1 y L_2 :

$$L_1 \cdot L_2 = \{ w_1 \cdot w_2 \mid w_1 \in L_1 \wedge w_2 \in L_2 \}$$

¿cuál es el resultado del producto de estos lenguajes?

- $\{aa, bb\} \cdot \{cc, dd\} = \{aacc, aadd, bbcc, bbdd\}$
- $\{a, ab, \epsilon\} \cdot \{ba, a\} = \{aba, aa, abba, ba, a\}$
- $\{a\}^* \cdot \{b\}^* = \{a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$
- $\{a\}^* \cdot \emptyset = \emptyset$

Cada expresión regular define un lenguaje

Definición (Semántica)

- Para dos lenguajes $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$, se define el **producto** de L_1 y L_2 :

$$L_1 \cdot L_2 = \{ w_1 \cdot w_2 \mid w_1 \in L_1 \wedge w_2 \in L_2 \}$$

- Para un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ se define la **potencia** a la $n \geq 0$:

$$L^n = \{ w_1 \cdot w_2 \cdot \dots \cdot w_n \mid \forall i \leq n. w_i \in L \}$$

¿cuál es el resultado de la potencia de estos lenguajes?

- $\{0,1\}^{32} = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w| = 32\}$
- $\{aa, \epsilon\}^{10} = \{w \in \{a\}^* \mid |w| \leq 10 \wedge |w| \text{ es par}\}$
- $(\{a\}^*)^4 = \{a\}^*$
- $(\{a\}^*)^0 = \{\epsilon\}$

Cada expresión regular define un lenguaje

Definición (Semántica)

- Para dos lenguajes $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$, se define el **producto** de L_1 y L_2 :

$$L_1 \cdot L_2 = \{ w_1 \cdot w_2 \mid w_1 \in L_1 \wedge w_2 \in L_2 \}$$

- Para un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ se define la **potencia** a la $n \geq 0$:

$$L^n = \{ w_1 \cdot w_2 \cdot \dots \cdot w_n \mid \forall i \leq n. w_i \in L \}$$

- Para un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ se define la **potencia** a la 0:

$$L^0 = \{\epsilon\}$$

Cada expresión regular define un lenguaje

Definición (Semántica)

Para una expresión regular R cualquiera,
se define el lenguaje $\mathcal{L}(R) \subseteq \Sigma^*$ **inductivamente** como:

1. $\mathcal{L}(a) = \{a\}$ para toda letra $a \in \Sigma$.
2. $\mathcal{L}(\epsilon) = \{\epsilon\}$.
3. $\mathcal{L}(\emptyset) = \emptyset$.
4. $\mathcal{L}(R_1 + R_2) = \mathcal{L}(R_1) \cup \mathcal{L}(R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.
5. $\mathcal{L}(R_1 \cdot R_2) = \mathcal{L}(R_1) \cdot \mathcal{L}(R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.
6. $\mathcal{L}(R_1^*) = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathcal{L}(R_1)^k$ donde R_1 es una expresión regular.

Cada expresión regular define un lenguaje

¿cuál es el lenguaje definido por las siguientes Regex?

- $\mathcal{L}((a+b)^*) = \{a,b\}^*$

- $\mathcal{L}((a \cdot b) \cdot (b \cdot a)) = \{abba\}$

- $\mathcal{L}(a \cdot (b \cdot a) + b \cdot a + (a \cdot b) \cdot a) = \{aba, ba\}$

Simplificación de expresiones regulares

Definición

- R_1 es **equivalente** a R_2 si, y solo si, $\mathcal{L}(R_1) = \mathcal{L}(R_2)$.
- Si R_1 es equivalente a R_2 , escribiremos $R_1 \equiv R_2$.

Lema

Los operadores de unión $+$ y producto $\cdot$ son **asociativos**.

$$(R_1 + R_2) + R_3 \equiv R_1 + (R_2 + R_3)$$

$$(R_1 \cdot R_2) \cdot R_3 \equiv R_1 \cdot (R_2 \cdot R_3)$$

Demostración: ejercicio.

Más ejemplos de expresiones regulares

¿cuál es el lenguaje definido por las siguientes Regex?

Sea $\Sigma = \{a, b\}$.

- $\mathcal{L}(a^* \cdot b \cdot a^*) =$ todas las palabras con una sola b .
- $\mathcal{L}((a + b)^* \cdot b \cdot (a + b)^*) =$ todas las palabras con una o más b 's.

Abreviaciones útiles para expresiones regulares

Definición

Usamos las siguientes **abreviaciones** de expresiones regulares para $R \in \text{Regex}$ y $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$:

$$R^+ \equiv R \cdot R^*$$

$$R^k \equiv R \cdot \overset{k}{\dots} \cdot R$$

$$R^? \equiv R + \epsilon$$

$$\Sigma \equiv a_1 + \dots + a_n$$

Más ejemplos de expresiones regulares

¿cuál es el lenguaje definido por las siguientes Regex?

- $\mathcal{L}(\Sigma^* \cdot b \cdot \Sigma^*)$ = todas las palabras con una sola b .
- $\mathcal{L}(b^* \cdot (a \cdot b^*)^5)$ = todas las palabras con 5 a 's.
- $\mathcal{L}(a^* \cdot (b + c)^?)$ = todas las palabras de a 's y terminadas en b o c .
- $\mathcal{L}((a \cdot b^+)^+)$ = todas las palabras que empiezan con a y donde cada a esta seguida de al menos una b .

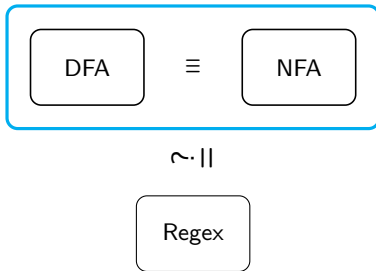
Más ejemplos de expresiones regulares

Defina una Regex para los siguientes lenguajes

1. Todas las palabras sobre $\{a, b\}$
cuya ante-penúltima letra es una a -letra.
2. Todas las palabras sobre $\{a, b\}$
con una cantidad par de a -letras.
3. Todas las palabras sobre $\{a, b\}$
con a lo mas un par de a -letras consecutivas.

Mapa actual de nuestros modelos de computación

Lenguajes Regulares



¿son las Regex equivalentes a los **lenguajes regulares**?

Cierre de clase

En esta clase vimos:

1. Sintaxis y semántica formal de expresiones regulares.
2. Especificación de lenguajes usando expresiones regulares.

Próxima clase: NFA con ϵ -transiciones